



Bootcamp de Desarrollo Web

**Caso
Práctico 4
Integración JS - MySQL**

1



Objetivo

- Practicar la conexión a una base de datos MySQL desde una aplicación JavaScript utilizando Node.js.
- Aprender a realizar consultas SQL básicas y manejar los resultados en una aplicación Node.js.
- Entender los conceptos básicos de la interacción entre Node.js y una base de datos relacional como MySQL.

2



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

1- Configuración del entorno:

Asegúrate de tener Node.js instalado en tu sistema. Puedes descargarlo e instalarlo desde el sitio web oficial de Node.js. Instala el módulo mysql de Node.js para interactuar con la base de datos MySQL. Puedes instalarlo ejecutando `npm install mysql` en tu terminal.



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

2 - Creación de una base de datos MySQL:

Utiliza una herramienta como phpMyAdmin o MySQL Workbench para crear una base de datos en MySQL, o bien, puedes crearla directamente desde la línea de comandos de MySQL.

Por ejemplo, puedes crear una base de datos llamada `ejemplo_db` con una tabla llamada `usuarios` que tenga columnas como `id`, `nombre`, `email`, etc.



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

3 - Crear un archivo JavaScript:

Crea un nuevo archivo JavaScript llamado `conexion_db.js`.

4 - Conectar a la base de datos desde Node.js:

En el archivo `conexion_db.js`, importa el módulo `mysql`.

Crea una conexión a la base de datos utilizando las credenciales de acceso y la información de conexión adecuadas.

Por ejemplo:

Introducción a la programación

5



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

```
const mysql = require('mysql');

const conexion = mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: 'tu_usuario_mysql',
  password: 'tu_contraseña_mysql',
  database: 'ejemplo_db'
});

conexion.connect((error) => {
  if (error) {
    console.error('Error al conectar a la base de datos: ', error);
    return;
  }
  console.log('Conexión a la base de datos exitosa!');
});

// Ahora puedes realizar consultas SQL desde aqui
```

Introducción a la programación

6



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

Realizar consultas SQL:

Después de establecer la conexión, puedes ejecutar consultas SQL utilizando el objeto `conexion`.

Por ejemplo, puedes realizar una consulta para obtener todos los usuarios de la tabla `usuarios`:



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

```
conexion.query('SELECT * FROM usuarios', (error, resultados, campos) => {  
  if (error) {  
    console.error('Error al ejecutar la consulta: ', error);  
    return;  
  }  
  console.log('Resultados de la consulta: ', resultados);  
});
```

```

JS conexion_db.js x
JS conexion_db.js > ...
1  const mysql = require('mysql2');
2  const fs = require('fs')
3
4  const conexion = mysql.createConnection({
5      host: 'localhost',
6      user: 'root',
7      password: '_GrupoNieto01_',
8      database: 'inventario_db'
9  });
10
11
12  conexion.connect((err) => {
13      if (err) {
14          console.error('Error al conectar a la base de datos:', err);
15          return;
16      }
17      console.log('Conexión exitosa a la base de datos MySQL'); 'Conexión exitosa a la base de datos MySQL'
18  });
19
20  conexion.query('SELECT * FROM producto', (err, results) => {
21      if (err) {
22          console.error('Error en la consulta:', err);
23          return;
24      }
25      console.log('Resultados de la consulta:', results); ... 200 }, { id_producto: 6, descripcion: 'Zapatillas', existencia: 654, precio: 52 } ] ]
26      const data = JSON.stringify(results, null, 2);
27      fs.writeFileSync('resultados.txt', data, 'utf-8')
28  });
29
30  conexion.end();

```

LOGS

✓ 'Conexión exitosa a la base de datos MySQL' 17:5

'Conexión exitosa a la base de datos MySQL'

✓ ['Resultados de la consulta:', [{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, ...]] 25:5

```

[
  'Resultados de la consulta:',
  [
    { id_producto: 1, descripcion: 'Pantalon Rojo M', existencia: 500, precio: 100 },
    { id_producto: 3, descripcion: 'Sueter Verde M', existencia: 1245, precio: 450 },
    { id_producto: 4, descripcion: 'Camiseta Azul S', existencia: 567, precio: 123 },
    { id_producto: 5, descripcion: 'Cinturon Negro S', existencia: 500, precio: 200 },
    { id_producto: 6, descripcion: 'Zapatillas', existencia: 654, precio: 52 }
  ]
]

```



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

Cerrar la conexión:

No te olvides de cerrar la conexión una vez que hayas terminado de interactuar con la base de datos. Puedes hacerlo llamando al método `end()` del objeto `conexion`.



Notas

- No olvides subir el código a tu repositorio de github
- Adjunta un archivo **pdf** con las capturas de proyecto en la plataforma
- Los archivos a usar se encuentran adjuntos en la plataforma.



Bootcamp de Desarrollo Web

**Caso
Práctico 4
Integración JS - MySQL**